Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Факультет електроніки та комп'ютерних технологій

Звіт

про виконання лабораторної роботи №1

«Основи алгоритмізації. Найпростіші алгоритми»

Виконав:

студент 1 курсу групи

ФЕП-11с

Ребрик Яник

Викладач:

Васюта М.В

Львів - 2026

Мета: опанувати основи, поняття та принципи побудови алгоритмів. Навчитися самостійно складати найпростіші алгоритми розв’язку математичних задач.

Хід роботи

1. Математична форма обчислення площі трикутника,заданого довжинами його сторін.

Нехай a, b, c - довжини сторін трикутника. Трикутник існує, якщо всі довжини додатні та виконуються нерівності: $a > 0, b > 0, c > 0; a + b > c, a + c > b, b + c > a$.

Півпериметр і площу трикутника обчислюємо за формулою Герона: $p = (a + b + c) / 2$

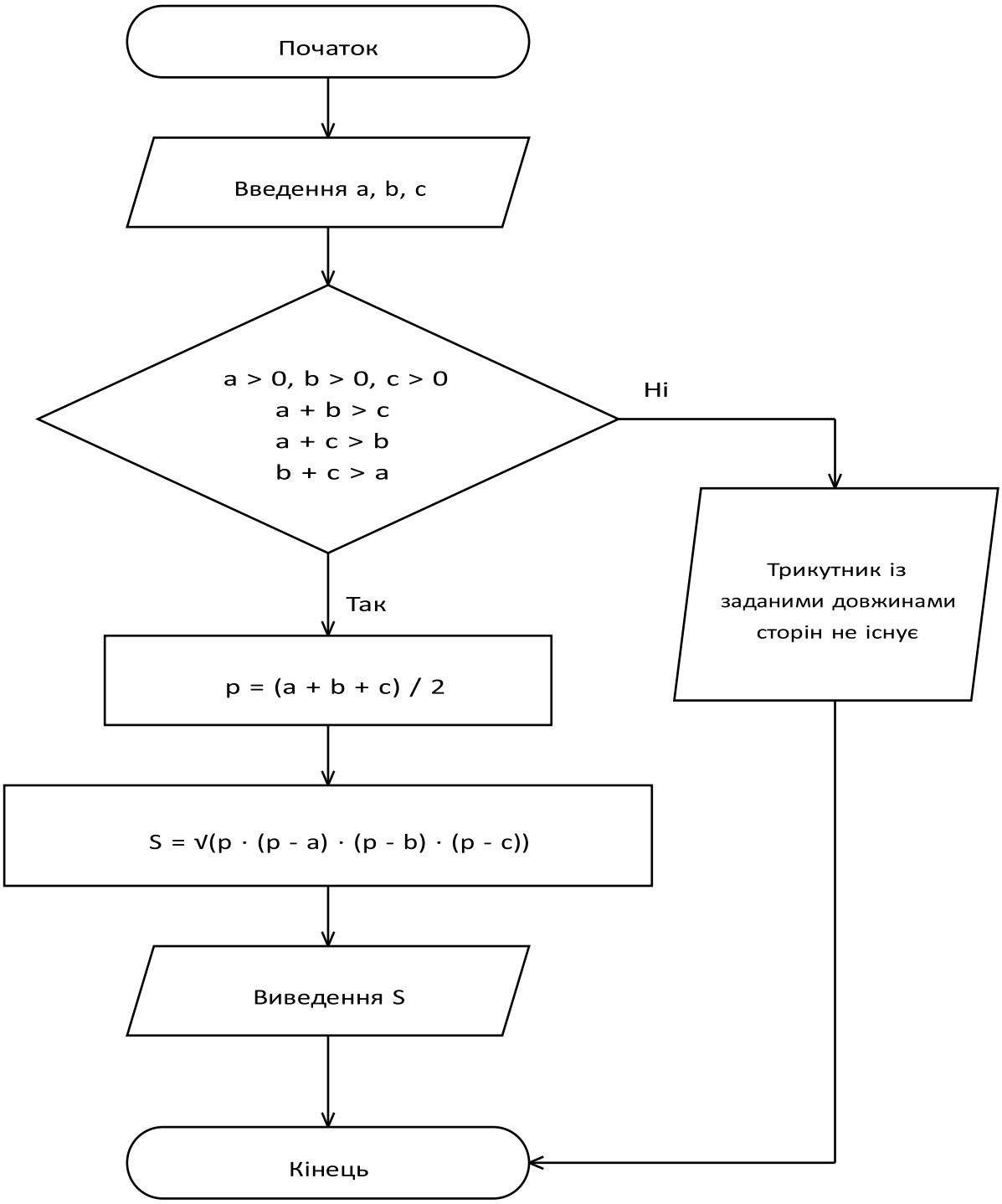
$$S = \sqrt{(p \cdot (p - a) \cdot (p - b) \cdot (p - c))}$$

де p - півпериметр, S - площа трикутника. Якщо хоча б одна з умов існування не виконується, трикутник із заданими довжинами сторін не існує.

2. Алгоритм обчислення площі трикутника природною мовою.

1) Почати.
2) Ввести довжини сторін a, b, c.
3) Перевірити, чи $a > 0, b > 0, c > 0$ та чи виконуються всі три нерівності: $a+ b > c, a + c > b, b + c > a$.
4) Якщо хоча б одна умова не виконується, вивести повідомлення «Трикутник із заданими довжинами сторін не існує» та перейти до кроку 8.
5) Обчислити півпериметр: $p = (a + b + c) / 2$.
6) Обчислити площу: $S = \sqrt{(p \cdot (p - a) \cdot (p - b) \cdot (p - c))}$.
7) Вивести значення площі S.
8) Закінчити.

3. Блок-схема алгоритму



4. **Висновок.** Під час виконання лабораторної роботи я опанував основні поняття алгоритмізації. Навчився записувати математичні формули, описувати алгоритм природною мовою та будувати блок-схему. Для обчислення площі використав формулу Герона. Перед обчисленням передбачив перевірку умов існування трикутника та виведення повідомлення, якщо ці умови не виконуються.